音视频开发“一对一线上辅导”教学大纲

目录

音视频开发“一对一线上辅导”教学大纲 1
第 1 部分 C++进阶与 Qt 开发 1
第 2 部分 嵌入式 Linux 开发基础与项目 2
第 3 部分 音视频开发专题 2
第 4 部分 音视频项目实战 4

第 1 部分 C++进阶与 Qt 开发

主要内容
C 语言基础（选学） ● 语言基础：运行环境和基本语法。 ● 判断与循环、数组与函数； ● 枚举、指针、函数指针、头文件、文件等； ● 游戏项目：五子棋、贪吃蛇等。 ● 数据结构：动态数组、链表、栈、堆、队列、树；
C++基础知识 ● 面向对象、类； ● 运算符重载、继承、多态 ● C++小游戏开发——英雄怪物 ● 练习题、刷题。
C++进阶知识 ● 函数模板、类模板、泛型编程 ● 类型转换、异常处理、标准库（异常库、IO）、STL、Vector ● C++小游戏开发——五子棋
Qt 开发基础 ● 环境配置、可视化 UI、CMake 构建项目； ● GUI 编程：深入了解 Qt 的 GUI 编程，包括窗口、对话框、控件等。 ● Qt 核心类：深入学习 Qt 中常用的核心类。 ● 模型/视图编程：了解 Qt 的模型/视图框架。 ● 项目练习——王者荣耀英雄管理系统、校园信息管理系统的模拟。

领绿学长一对一

第 2 部分 嵌入式 Linux 开发基础与项目

主要内容
基础阶段 ● Linux 操作系统基础； ● Linux 应用开发基础知识 ● 嵌入式 Linux 开发环境搭建
Linux 应用开发基础 ● 开发环境搭建、常见指令、GCC 编译器 ● 文件 IO、Frame Buffer、文字显示 ● 网络协议、进程、网络编程、通信协议 ● 多线程等、进程与通信
Linux 之驱动开发基础 ● Linux 驱动策略及框架 ● 虚拟地址、面向对象的驱动流程 ● 系统掌握字符设备、块设备 ● 网络设备驱动等
基础项目： ● 基于 Linux 的在线词典（基础项目） ● 基于 Linux 的视频播放器（基础项目） ● 基于 IMX6 的无线点菜系统（基础项目）
进阶项目： ● 基于 Qt 的嵌入式车载智能助手（进阶项目） ● 基于 IMX6 的无线点菜系统（进阶版本） ● 基于 IMX6 的智能家居项目（进阶项目） ● 基于 imx6ull 的视频播放器项目（进阶项目） ● 嵌入式 imx6ull 开发板的智能车库 （进阶项目） ● 瑞芯微 RV1126 实现 USB 摄像头（进阶项目）

第 3 部分 音视频开发专题

主要内容
常用的框架及库，如 FFmpeg、x265 等 ● FFmpeg 安装与配置：不同操作系统下的安装方法（Windows、Linux、macOS）；环境变量设置与基本配置 ● FFmpeg 命令行使用：基本命令格式；常用命令（视频转换、提取音频、截图等） ● FFmpeg 高级应用：滤镜与编码选项；批量处理脚本编写；与其他工具的集成使用 ● x265 安装与配置：x265 的编译与安装；FFmpeg 中启用 x265 编码器的配置；x265 编码

领绿教育“录播课的价格，企业导师一对一辅导教学”，咨询微信:18157630264

参数；关键编码参数介绍（CRF、比特率、帧率等）；预设与调优策略 ● x265 实战应用：使用 FFmpeg 结合 x265 进行视频压缩；编码效率与质量的平衡；针对不同应用场景的编码配置
FFmpeg 视频缩略图与图像转换分析 ● FFmpeg 的安装、配置和基本使用 ● 视频编码、解码、帧率、分辨率、比特率 ● 不同图像格式（如 JPG、PNG、BMP 等）之间的转换 ● FFmpeg 在图像格式转换中的应用。
FFmpeg 视频滤镜使用 ● 安装 FFmpeg，配置 FFmpeg 命令中的参数 ● 配置滤镜的参数，以实现特定的视频效果 ● 滤镜图的构成元素、连接方式以及执行流程
音视频编解码基础 ● 常见编解码标准：视频编码标准（如 H.264, H.265, VP9 等）；音频编码标准（如 AAC, MP3, FLAC 等） ● 编解码技术原理：压缩算法与效率；码率控制与质量平衡 ● 编解码工具与库：FFmpeg 简介与使用；x264, x265 等开源编码器
码流封装基础 ● 码流封装概念：封装的作用与格式；容器格式（如 MP4, MKV, AVI 等） ● 封装过程解析：音视频同步机制；元数据管理与存储。
多媒体框架概述 ● 主流多媒体框架：GStreamer（Linux 平台）；DirectShow（Windows 平台）；FFmpeg（跨平台）；AVFoundation（iOS/macOS 平台） ● 框架选择与使用场景；不同框架的优缺点分析；根据需求选择合适的框架
音视频编解码和流媒体协议，如 h264、h265 等。 ● 常见音视频编码格式：H.264（AVC）、H.265/HEVC（High Efficiency Video Coding） ● 流媒体协议：实时传输协议（RTP/RTCP/RTSP）、HTTP 流式传输、WebRTC
Camera 驱动源码学习 ● Camera 模块与 ISP 之间的通信方式（如 IIC）和硬件接口（如 MIPI 或 USB） ● Linux 内核的驱动模型 ● V4L2（Video for Linux 2）协议

领绿导师一对一

第 4 部分 音视频项目实战

基于 RV1126 的 AI 识别人脸识别和物体识别（进阶项目）

- 项目简介：该项目旨在利用瑞芯微 RV1126 核心板的高性能 NPU 和先进的算法，实现高效准确的人脸识别和多种物体识别功能。该项目将为智能家居、自动驾驶等领域提供可靠的解决方案，提升系统的智能化水平和用户体验。
- 提升的能力：（1）ffmpeg 和 opencv 源码搭建；（2）人脸识别和物体识别工程代码框架及源码解读；（3）rv1126 交叉编译、固件烧写、板子移植及人脸识别代码讲解；（4）RK 多媒体框架和物体识别代码%rtsp 拉流获取物体识别和人脸识别画面

FFmpeg 播放器项目（进阶项目）

- 项目简介：基于 FFmpeg 库的视频播放工具，旨在提供高效、跨平台的视频播放解决方案。该项目支持多种视频格式解码与播放，界面简洁易用，适合开发者和用户进行视频播放与测试。
- 提升的能力：（1）视频格式兼容性；（2）跨平台视频播放能力；（3）解码效率与播放流畅度（4）用户对视频播放工具的理解与使用

音视频推流实战项目开发（进阶项目）

- 项目简介：旨在开发一套高效稳定的音视频实时推流系统，实现音视频数据的采集、编码封装及推送至流媒体服务器。该项目将应用于直播、在线教育、远程会议等领域，提升用户体验，推动音视频技术的创新与应用。
- 提升的能力：（1）各种流媒体协议讲解（srt、rtmp、rtsp）h264、h265；（2）音视频基础知识和封装格式；（3）掌握音视频编码和解码；（4）多路码流

ONVIF 客户端实战开发（进阶项目）

- 项目简介：该项目旨在开发一款兼容 ONVIF 协议的客户端软件，实现与各类 ONVIF 标准设备的互联互通，包括视频监控、音频监听、云台控制等功能，提升安防系统的兼容性和灵活性。
- 提升的能力：（1）ONVIF 技术框架和技术规范；（2）ONVIF 开发环境搭建（gasoap 搭建框架及编译）；（3）ONVIF 实战开发

RK3568 之 IMX415 摄像头驱动和移植实战项目（高级项目）

- 项目简介：imx415 摄像头取流、翻转、帧间隔、v4l2 媒体总线配置功能实现
- 提升的能力：（1）摄像头取流、图像翻转、帧间隔调整；（2）V4L2 媒体总线配置；（3）摄像头驱动开发；（4）V4L2 接口应用；（5）RK 平台硬件集成等关键技术。

嵌入式音视频编解码器项目（进阶项目）

- 项目简介：该项目致力于研发高效、低功耗的音视频编解码技术，集成于嵌入式系统中，实现高清音视频的实时采集、压缩、传输与解码，适用于远程医疗、无人机等领域，提升系统的实时性与稳定性。
- 提升的能力：（1）音视频编码标准（如 H.264、H.265 等）；（2）嵌入式系统开发；（3）V4L2 接口应用；（4）网络通信协议（如 TCP/IP、UDP 等）

RTP 实时音视频通话（进阶项目）

- 项目简介：该项目旨在利用 RTP/RTCP 协议实现低延迟、高质量的音视频通话功能。项目将涵盖音视频采集、编码、打包、传输、接收、解码及播放等全流程，为用户提供流畅的实时音视频通信体验。
- 提升的能力：（1）RTP 协议基础、RTP 报文结构、RTP 的传输特性；（2）RTCP 协议基础、

领绿教育“录播课的价格，企业导师一对一辅导教学”，咨询微信:18157630264

RTCP 报文类型、RTCP 的应用场景；（3）音视频编解码技术、脉冲编码调制（PCM）、H.264、H.265 等）

OpenCV 活体验证、人脸检测、识别、图片去重（基础项目）

- 项目简介：基于 OpenCV 实现活体验证、人脸检测、识别及图片去重功能，旨在提高身份认证的准确性和安全性，通过智能算法分析人脸特征，有效区分真人与照片、视频等欺骗手段，同时实现图片库的智能去重管理。
- 提升的能力：（1）安装 OpenCV 处理操作，如读取图像、显示图像、保存图像等；（2）使用 OpenCV 进行图像预处理：灰度转换、图像滤波、边缘检测；（3）HAAR 级联分类器；（4）局部二进制模式直方图（LBPH）、特征脸（Eigenfaces）

WebRTC 网页端 实时音视频一对一通话（进阶项目）

- 项目简介：该项目旨在利用 WebRTC 技术构建无需安装额外插件的网页音视频通话系统，实现用户间的即时、高清、低延迟音视频通信，提升在线沟通与协作的效率与体验。
- 提升的能力：（1）WebRTC 的关键组件，包括音视频采集、编解码、实时传输、网络适应性以及信令；（2）两种传输机制：端到端（P2P）传输和代理（通过服务器）传输；（3）Web 开发基础：HTML 与 CSS、JavaScript、WebSockets；（4）WebRTC API 与 RTCPeerConnection；（5）搭建一个信令服务器，交换 Offer/Answer 对话或 SDP 信息（6）前端 UI、后端 API 及服务器架构

实时美颜、变声、录屏的 RTMP 推流器实现（进阶项目）

- 项目简介：该项目实现实时美颜、变声、录屏功能，集成 RTMP 推流技术，打造低延迟、高质量的音视频直播工具，丰富用户体验，提升直播互动性与趣味性。
- 提升的能力：（1）RTMP 协议；（2）H.264/H.265 视频编码标准和 AAC/MP3 音频编码标准；（3）配置 RTMP 推流客户端，包括设置 RTMP URL、音视频编码参数；（4）流媒体服务器

海思 3519 平台 4K 相机（高级项目）

- 项目简介：该项目完成了从 0 开始的系统的 bring up ,boot,内核文件系统的移植开发，图像通路的调试等工作， 以及 boot,内核中各种多种功能的开发，例如： 开机界面的进度条，U 盘自动检测更新固件，文件系统中 U 盘的自动挂载和卸载等等功能。
- 提升的能力：（1）深入了解了 boot 初始化硬件；（2）系统启动的过程中，EMMC，DDR 协调工作的原理；（3） BOOT 程序的烧录方式， 根据打印信息来判断硬件的问题；（4）内核设备树如何更改；（5） 内核中的驱动模块如何添加；（6）如何编译生成内核驱动；（7）CMOS 感光芯片的参数配置方式；（ 8） CMOS 感光芯片的原理， 如何更改 CMOS 驱动；（ 9）了解文件系统的基本构成；（ 10） 如何编译文件系统；（ 11）U 盘的自动挂载和自动卸载；（ 12） 海思内部的视频模块的绑定顺序；（ 13）图像的基本的参数（曝光，白平衡，红增益，蓝增益，锐化，帧率， 图像）；（14）QT 工程的基本搭建；（ 15）QT 中的各个功能模块的基本使用；（16）HDMI 输出图像；（ 17） 录像的基本实现方式；（18）拍照的基本实现方式；（19）如何回显录制的视频；（20）如何回显照片；（21）如何实现网络传输图像；（22）如何通过 Telent 登录设备；（23）OpenCV 如何往海思平台移植；（24）Linux 如何实现开机自动运行程序；（25）Linux 进程和线程的工作方式；

类似项目：海思 3519 平台的相机、Sigmstart 平台下 4K 相机的开发、爱芯 AX630 平台的 4K 相机

领绿教育“录播课的价格，企业导师一对一辅导教学”，咨询微信:18157630264

就业面试辅导

简历优化、模拟面试、面试辅导。

领绿学长一对一